

IA en el Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD DEL ARROZ

Análisis de Materia Prima e Identificación por Lotes

OBJETIVO DEL PROYECTO

Simular el **Control de Calidad** en un entorno de laboratorio industrial moderno para garantizar la excelencia en la producción de alimentos.

Área de Importancia



Análisis físico de materia prima.



Identificación precisa de calidad.



Trazabilidad y clasificación por lotes.

where
**Science Safeguards
Every Grain**

- **State**-of-the-art testing
- **World-class** analytical equipment
- **Precision-driven** quality assurance

Institute of Food Security (IFS)



EL "ESTÁNDAR DE ORO"

Rice MSC Dataset

Un compendio masivo de 75,000 granos analizados bajo 106 características distintas que definen su "huella digital".

Morfología	Área, Perímetro, Ejes, Excentricidad.
Color	RGB, HSV, Lab*, YCbCr, XYZ.
Textura	Estadísticas de onda Daub4.



Visualización macro de granos Arborio, Basmati, Jasmine e Ipsala.

CLASIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA



Basmati

Premium. Grano largo y fino, aroma distintivo. El mayor valor comercial internacional.



Jasmine

Premium aromático. Textura pegajosa y aroma floral. Estándar gourmet asiático.



Arborio

Especialidad para Risotto. Alto contenido de almidón para texturas cremosas.

Ipsala

Grano medio popular en Turquía. Calidad de consumo diario masivo.

Karacadag

Variedad regional tradicional. Muy apreciado localmente por su sabor.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN

FALSOS NEGATIVOS

En medicina o industria alimentaria, un error en la limpieza de datos puede ser fatal para el modelo.

Optimización de memoria y diagnóstico de lotes.

Protocolo de Laboratorio

Manejo de Nulos: Imputación por la media del atributo para no descartar lotes.

Detección de Outliers: Identificación de granos defectuosos o impurezas.

Compactación: Re-creación del DataFrame para evitar fragmentación.

INGENIERÍA DEL TARGET

Transformamos un problema multiclase en una

Clasificación Binaria Estratégica para auditoría rápida de lotes Premium.

```
df['Calidad_Aceptable'] =  
np.where(df['CLASS'] == 'Basmati', 1, 0)
```

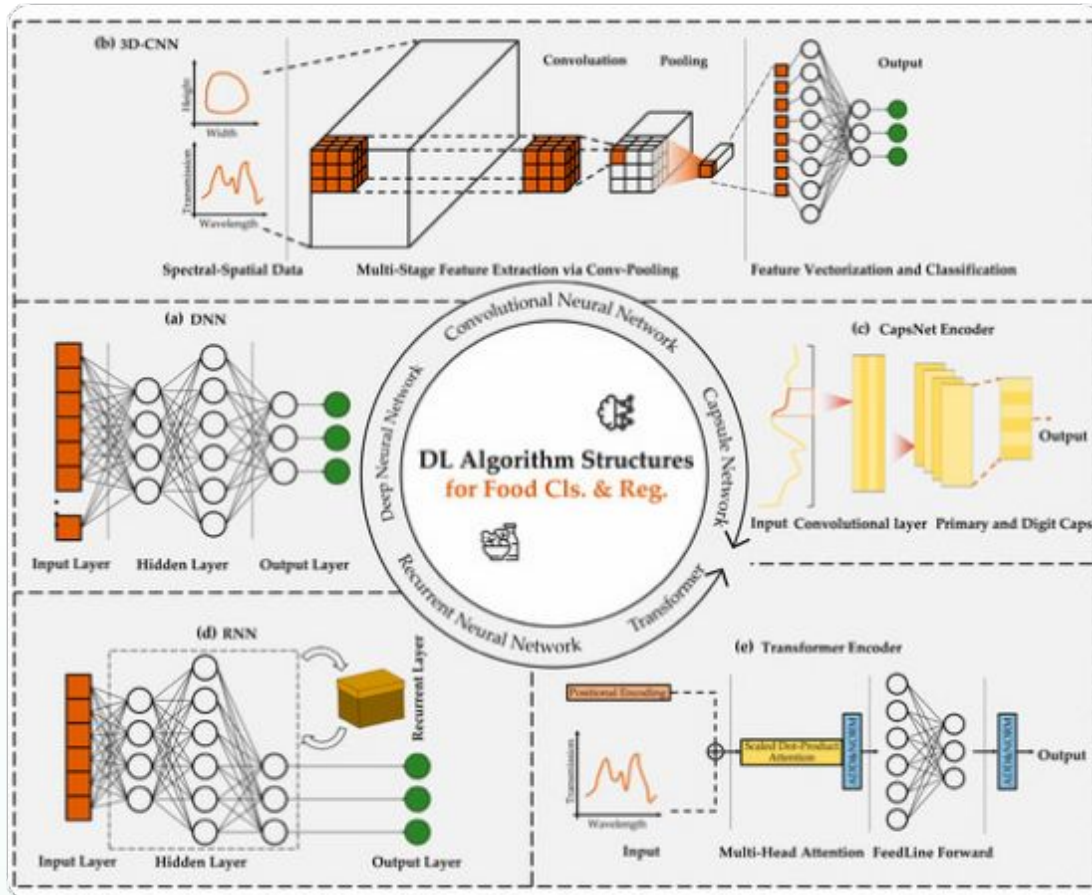
Clase 1: Premium (Basmati).

Clase 0: Otros variedades / Industriales.

¿Por qué este enfoque?

Permite al laboratorio automatizar el **Control de Pureza**. Si un lote declarado como 100% Basmati contiene granos marcados como 0, se dispara una alerta de calidad degradada.

ARQUITECTURA PREDICTIVA



Random Forest Classifier

Elegido por su robustez frente a la "maldición de la dimensionalidad" provocada por las 106 características del grano.

Input: 105 variables morfológicas y de color.

Configuración: 100 estimadores con estado aleatorio fijo para reproducibilidad.

Output: Probabilidad de pertenencia a categoría Premium.

VALIDACIÓN ROBUSTA

5

STRATIFIED K-FOLD SPLITS

Eliminación de Sesgos

En el control de calidad, los lotes Premium suelen ser minoritarios. La validación estratificada garantiza:

Proporción idéntica de granos en cada ronda de prueba.

Evaluación honesta frente a datos nunca vistos.

Estimación precisa del error industrial.

PRIORIZACIÓN DE MÉTRICAS

"El costo de un Falso Negativo en la producción industrial es la pérdida de confianza del cliente."

RETO CLÍNICO/INDUSTRIAL DE CALIDAD

Recall (Prioridad)

Capacidad de identificar todos los granos Premium. No podemos permitir que el Basmati se pierda en el grupo industrial.

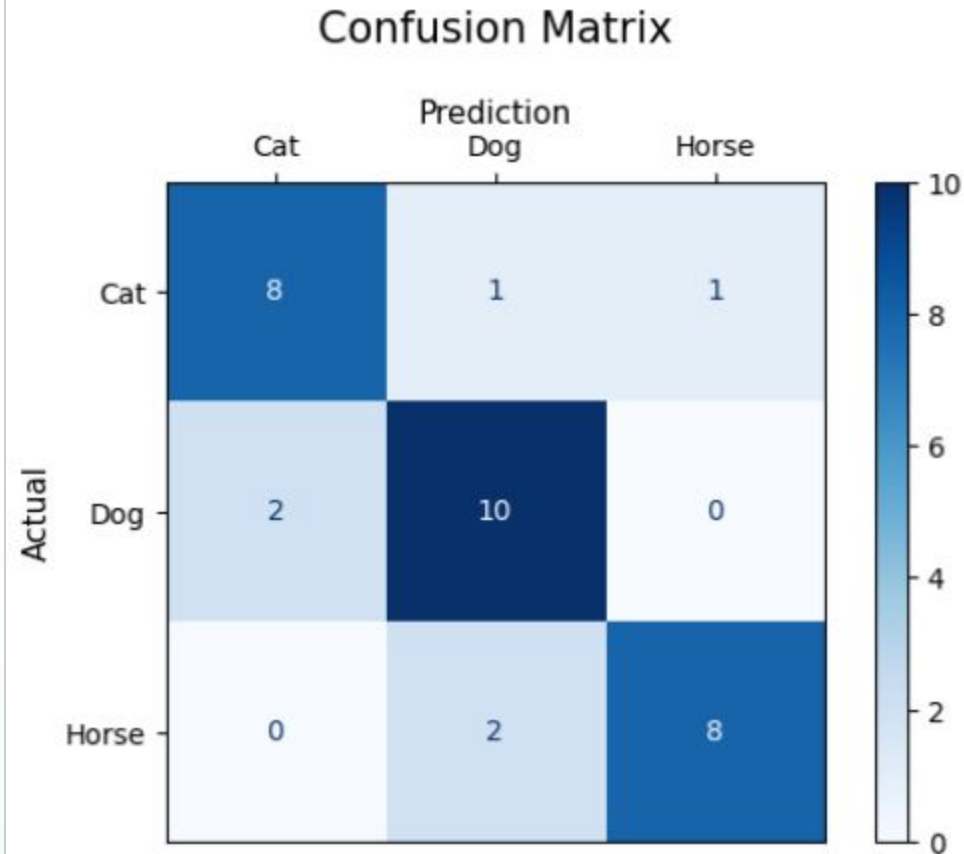
Precision

Garantizar que lo marcado como Basmati sea realmente Basmati para proteger el valor de mercado.

F1-Score

El equilibrio necesario en datasets desbalanceados donde la 'Accuracy' puede ser engañosa.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO



Visualización del Error

La matriz de confusión es el indicador clave de la pérdida de calidad en la línea de producción.

Verdaderos Positivos: Lotes correctamente tasados como Premium.

Falsos Negativos: Pérdida directa de rentabilidad (Premium vendido como normal).

Falsos Positivos: Riesgo de reclamos por calidad degradada.

TRAZABILIDAD TOTAL

Del Laboratorio a la Planta

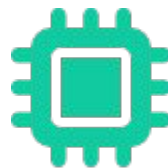
La integración del modelo permite:

Precio Automático: Lotes con >95% pureza reciben etiqueta Premium al instante.

Control de Mezcla: Alertas tempranas si variedades con distintos tiempos de cocción se combinan.

Eficiencia Operativa: Inspección continua sin fatiga humana 24/7.





Hacia una Producción Inteligente

El futuro del control de calidad reside en la capacidad de transformar datos morfológicos en decisiones comerciales de alto valor.



Captura

Muestreo Digital



Análisis

IA de Laboratorio



Clasificación

Filtro de Calidad



Valor

Venta Premium

IMAGE SOURCES



https://yt3.ggpht.com/otan2NdYZbNNoQxzZmJOg9L7WJbMt9bU4x4Wg4xKR74ZFV5kG-cw3bD4j_NGoO5CE26BnvOPSz6wTtU

Source: www.youtube.com



<https://media.istockphoto.com/id/659805952/photo/rice-varieties-in-bowls-top-view-isolated-on-white.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=qfu8Maf9ejz3NEqlkzwwSatTPXSkZ>

QKmZEUcoDBcl=

Source: www.istockphoto.com



https://www.mdpi.com/foods/foods-14-02350/article_deploy/html/images/foods-14-02350-g001-550.jpg

Source: www.mdpi.com



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240708132251/confusion-Matrix.PNG>

Source: www.geeksforgeeks.org



<https://image.made-in-china.com/202f0j00WSjCsplByKoP/Automation-Food-Equipment-Rice-Vermicelli-Product-Line.webp>

Source: kennyway.en.made-in-china.com